Laboratoria 6

Zadanie 1.

Bezprzewodowy odbiornik o średnicy 250cm odbiera sygnał z częstotliwością 20GHz, z nadajnika o mocy 30mW i zysku anteny transmitującej 30dB. Policzyć: zysk anteny odbiornika oraz moc odbiornika, jeśli jest on oddalony od nadajnika o 5km.

Średnica anteny odbiorczej (D) = 2,5 m
Częstotliwość (f) = 20 GHz
Moc nadajnika (Pt) = 0,03 W
Zysk anteny nadawczej (Gt) = 30 dB (wartość liniowa = 1000)
Odległość (d) = 5000 m
Współczynnik efektywności (n) = 0,55
Prędkość światła (c) = 2,998 * 10^8 m/s

$$lambda = \frac{c}{f} = 2{,}998 * \frac{10^8}{20} * 10^9 = 0{,}01499\ m$$

$$Gr = n * \left(pi * \frac{D}{lambda}\right)^2 = 0{,}55 * \left(3{,}1415 * \frac{2{,}5}{0{,}01499}\right)^2 = 0{,}55 * (523{,}93)^2 = 150\,975{,}4$$

$$Zysk\ w\ decybelach: Gr(dB) = 10 * log10(150\,975{,}4) = \frac{Gr * Gt * Pt}{\left(4 * pi * \frac{d}{lambda}\right)^2}$$

$$\mathrm{Pr} = \frac{150\,975{,}4 * 1000 * 0{,}03}{\left(4 * 3{,}1415 * \frac{5000}{0{,}01499}\right)^2}$$

$$\mathrm{Pr} = \frac{4\,529\,262}{(4\,191\,461)^2} = \frac{4\,529\,262}{1{,}7568} * 10^{13} = 2{,}57 * 10^{-7} W$$

Zysk anteny odbiornika wynosi 51,79 dB, a moc odebrana to 0,257 mikrowata.

Zadanie 2.

Moc transmisji w modelu wolnej przestrzeni wynosi 40W, odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 1km, częstotliwość 900MHz, a zysk obu anten 1 dB. Oblicz: moc odebranego sygnału wartość średnią straty sygnału w jednostce dB.

Moc nadajnika (Pt) = 40 W
Odległość (d) = 1 km = 1000 m
Częstotliwość (fc) = 900 MHz = 0,9 GHz
Zysk anteny nadawczej (Gt) = 1 dB
Zysk anteny odbiorczej (Gr) = 1 dB
Prędkość światła (c) = 2,998 * 10^8 m/s

$$Obliczenie\ długości\ fali\ (lambda): lambda\ = \frac{c}{fc\ *\ 10^6} =\ 2{,}998\ * \frac{10^8}{900} *\ 10^6 =\ 0{,}3331\ m$$

$$Konwersja\ zysków\ anten\ na\ wartości\ liniowe: G_{liniowe} =\ 10^{\frac{G_{dB}}{10}} =\ 10^{\frac{1}{10}} =\ 1{,}2589$$

$$Obliczenie\ mocy\ odebranej\ (Pr): \mathrm{Pr}\ \ = \frac{Gt\ *\ Gr\ *\ Pt\ *\ lambda^2}{(4\ *\ pi\ *\ d)^2}$$

$$\mathrm{Pr}\ \ = \frac{1{,}2589\ *\ 1{,}2589\ *\ 40\ *\ 0{,}3331^2}{(4\ *\ 3{,}1415\ *\ 1000)^2}$$

$$\mathrm{Pr}\ \ = \frac{1{,}5848\ *\ 40\ *\ 0{,}1109}{(12566{,}37)^2}$$

$$\mathrm{Pr}\ \ = \frac{7{,}0349}{157} 913\ 664{,}7\ =\ 4{,}45\ *\ 10^{-8} W$$

$$Obliczenie\ straty\ sygnału\ w\ dB\ (Lf):$$

$$Lf(dB) =\ 32{,}45\ +\ 20\ *\ log10(fc_{MHz}) +\ 20\ *\ log10(d_{km})dB)$$
$$=\ 32{,}45\ +\ 20\ *\ log10(900)\ +\ 20\ *\ log10(1)$$

$$Lf(dB) =\ 32{,}45\ +\ 20\ *\ 2{,}9542\ +\ 20\ *\ 0$$

$$Lf(dB) =\ 32{,}45\ +\ 59{,}08\ +\ 0\ =\ 91{,}53\ dB$$

Moc odebranego sygnału wynosi 4,45 * 10^-8 W, a średnia strata sygnału to 91,53 dB.

Zadanie 3.

W modelu wolnej przestrzeni, antena transmituje sygnał o mocy 5W i częstotliwości 900MHz. Oblicz moc sygnału odebranego przez odbiornik znajdujący się w odległości 2km.

Moc nadajnika (Pt) = 5 W

Odległość (d) = 2 km = 2000 m

Częstotliwość (f) = 900 MHz

Prędkość światła (c) = 2,998 * 10^8 m/s

$$Obliczenie\ długości\ fali\ (lambda):$$

$$lambda\ = \frac{c}{f\ *\ 10^6} =\ 2{,}998\ * \frac{10^8}{900} *\ 10^6 =\ 0{,}3331\ m$$

$$Obliczenie\ mocy\ odebranej\ (Pr): \mathrm{Pr}\ \ = \frac{Gt\ *\ Gr\ *\ Pt}{\left(4\ *\ pi\ * \frac{d}{lambda}\right)^2}$$

$$\mathrm{Pr} \quad = \frac{1 * 1 * 5}{\left(4 * 3{,}1415 * \frac{2000}{0{,}3331}\right)^2}$$

$$\mathrm{Pr} \quad = \frac{5}{\left(\frac{25132{,}74}{0{,}3331}\right)^2}$$

$$\mathrm{Pr} \quad = \frac{5}{(75451)^2}$$

$$\mathrm{Pr} \quad = \frac{5}{5} 692\,853\,401 \; = \; 8{,}78 * 10^{-10} W$$

Moc sygnału odebranego w odległości 2 km wynosi 8,78 * 10^-10 W (czyli około 0,88 nW).

Zadanie 4.

W sieci komórkowej sygnał dociera do odbiornika w różnym czasie z powodu odbicia, rozproszenia i załamania. Wyjaśnij, w jaki sposób można rozróżnić i przetwarzać przychodzące sygnały. Oblicz współczynnik przekraczania progu zakładając, że wartość progu wynosi 1, a średnia kwadratowa amplitudy wynosi 1,02. Odbiornik porusza się z prędkością 20km/h, częstotliwość sygnału wynosi 800MHz.

W aktualnych modelach telefonów komórkowych używana jest technika oddzielania ważnych sygnałów od echa. Jest to wykonywane za pomocą specjalnego odbiornika, który ma wiele kanałów dostrojonych do odbierania sygnałów z rożnym opóźnieniem oraz z różnych kierunków. Następnie sygnały są przesuwane i łączone aby wzmocnić sygnał końcowy. Stosowany jest również dodatek OFDM, który chroni przed zakłóceniami spowodowanymi różnicą czasu dotarcia fal.

Zadanie 5.
Dla danych z zadania 4 oblicz współczynnik tłumienia sygnału.

Prędkość odbiornika (v) = 20 km/h = 5,56 m/s
Częstotliwość sygnału (f) = 800 MHz
Prędkość światła (c) = 2,998 * 10^8 m/s

$Obliczenie\ długości\ fali\ (lambda)$:

$$lambda \; = \frac{c}{f * 10^6} = \; 2{,}998 * \frac{10^8}{800} * \; 10^6 = \; 0{,}3748\, m$$

$Obliczenie\ współczynnika\ tłumienia\ sygnału\ (N_{rm})$:

$$N(rm) = \; 2 * \frac{v}{lambda} = 2 * \frac{5{,}56}{0{,}3748} = \frac{11{,}12}{0{,}3748} = \; 29{,}67\, s^{-1}$$

Współczynnik tłumienia sygnału dla podanych danych wynosi 29,67 s^-1.

Zadanie 6.
Nadawany jest sygnał o częstotliwości 5MHz, ρ wynosi 0,1. Oblicz czas trwania tłumienia sygnału

Częstotliwość sygnału (fc) = 5 MHz
Parametr stosunku progu do średniej kwadratowej (rho) = 0,1
Prędkość światła (c) = 2,998 * 10^8 m/s

$Obliczenie\ długości\ fali\ (lambda)$:

$$lambda\ = \frac{c}{fc\ *\ 10^6} =\ 2{,}998\ * \frac{10^8}{5} *\ 10^6 =\ 59{,}96\ m$$

$Wyznaczenie\ maksymalnej\ częstotliwości\ Dopplera\ (fm)$:

$$fm\ = \frac{v}{lambda} = \frac{13{,}89}{59{,}96} =\ 0{,}2317\ Hz$$

$Obliczenie\ czasu\ trwania\ tłumienia\ (tau)$:

$$Wzór: tau(Rs) = \frac{e^{rho^2}\ -\ 1}{rho\ *\ fm\ *\ sqrt(2\ *\ pi)}$$

$$tau\ = \frac{\exp(0{,}1^2) -\ 1}{0{,}1\ *\ 0{,}2317\ *\ 2{,}5066}$$

$$tau\ = \frac{1{,}01005\ -\ 1}{0{,}0581}$$

$$tau\ = \frac{0{,}01005}{0{,}0581} =\ 0{,}173\ s$$

Odpowiedź: Czas trwania tłumienia sygnału dla podanych parametrów wynosi około 0,173 sekundy.

Zadanie 7.
Jaka jest różnica propagacji sygnału w przestrzeni bez przeszkód oraz pomiędzy przeszkodami?

Fala bez przeszkód rozchodzi się w linii proste, jej moc maleje wraz z odległością, nie występują odbicia ani załamania, a sygnał jest stabilny i przewidywalny. Natomiast fala z przeszkodami odbija się od

budynków, rozprasza i załamuje na krawędziach przeszkód, moc spada szybciej, pojawiają się zaniki z powodu nakładania się fal o różnych fazach.

Zadanie 8.
Jaka jest różnica pomiędzy szybkim i wolnym tłumieniem sygnału (fast and slow fading)?

Slow fading występuje w momencie gdy duże obiekty zakłócają linię widoczności między nadajnikiem a odbiornikiem, przez co moc sygnału zmienia się na dużych dystansach, można zapisać to zjawisko za pomocą rozkładu logarytmicznie normalnego.

Fast fading występuje w momencie gdy do odbiornika docierają kopie sygnałów z różnych kierunków i faz, powoduje to interferencję i skutkuje zmianami amplitudy sygnału, nawet niewielkim przesunięcie anteny jest w stanie spowodować to zjawisko związane z efektem Dopplera i prędkością poruszania odbiornika.

Zadanie 9.

Odbiornik nie znajduje się w polu widzenia stacji bazowej. Wyjaśnij, dlaczego mimo to odbiera sygnał.

Pomimo że odbiornik nie znajduje się w polu widzenia stacji bazowej to jesteśmy w stanie odebrać sygnał. Po pierwsze sygnał odbija się od dużych obiektów zmieniając kierunek i docierając do odbiornika. Po drugie fala ugina się na krawędziach przeszkód, dzięki czemu jest w stanie dotrzeć do obszaru cienia radiowego. Po trzecie fala może natknąć się na mniejsze obiekty od długości fali co powoduje rozbicie energii sygnału na wiele mniejszych fal które rozchodzą się w wielu kierunkach.

Zadanie 10.

Antena transmituje sygnał o częstotliwości 900MHz. Odbiornik porusza się z prędkością 40km/h. Oblicz częstotliwość (przesunięcie) Dopplera.

Częstotliwość nadawana (fc) = 900 MHz
Prędkość odbiornika (v) = 40 km/h
Prędkość światła (c) = 300 000 000 m/s

$Konwersja\ jednostek$:

$$Prędkość\ v\ = \frac{40}{3{,}6} = \ 11{,}11\frac{m}{s}$$

$$Częstotliwość\ fc\ = \ 900\ MHz$$

$Obliczenie\ długości\ fali\ (lambda)$:

$$lambda\ = \frac{300}{fc(MHz)} = \frac{300}{900} = \ 0{,}3333\ m$$

$Obliczenie\ maksymalnego\ przesunięcia\ Dopplera\ (fd)$:

$$Wzór: fd = \frac{v}{lambda}$$

$$fd = \frac{11{,}11}{0{,}3333} = 33{,}33\ Hz$$

Częstotliwość (przesunięcie) Dopplera dla odbiornika poruszającego się z prędkością 40 km/h wynosi 33,33 Hz.

Zadanie 11.

Stacja bazowa wysyła sygnał o częstotliwości 900MHz a odbiornik porusza się z prędkością 50km/h. Oblicz częstotliwość odbieranego sygnału, jeśli:
a) odbiornik porusza się w kierunku stacji bazowej,
b) odbiornik porusza się w kierunku przeciwnym do położenia stacji bazowej,
c) odbiornik porusza się pod kątem 60° do kierunku, z którego odbierane są fale.

Częstotliwość nadawana (fc) = 900 MHz
Prędkość odbiornika (v) = 50 km/h = 13,89 m/s
Długość fali (lambda) = 300 / 900 = 0,3333 m

$$Obliczenie\ maksymalnego\ przesunięcia\ Dopplera\ (fd):$$

$$fd = \frac{v}{lambda} = \frac{13{,}89}{0{,}3333} = 41{,}67\ Hz$$

$$Obliczenia\ dla\ poszczególnych\ wariantów:$$

$$a)\ Ruch\ w\ stronę\ stacji\ (kat = 0\ stopni, \cos(0) = 1):$$

$$fr = fc + fd$$

$$fr = 900\,000\,000\ Hz + 41{,}67\ Hz = 900\,000\,041{,}67\ Hz$$

$$b)\ Ruch\ od\ stacji\ (kat = 180\ stopni, \cos(180) = -1):$$

$$fr = fc - fd$$

$$fr = 900\,000\,000\ Hz - 41{,}67\ Hz = 899\,999\,958{,}33\ Hz$$

$$c)\ Ruch\ pod\ kątem\ 60\ stopni\ (\cos(60) = 0{,}5):$$

$$fd_{kat} = fd * \cos(60) = 41{,}67 * 0{,}5 = 20{,}835\ Hz$$

$$fr = fc + fd_{kat}$$

$$fr = 900\,000\,000\ Hz + 20{,}835\ Hz = 900\,000\,020{,}835\ Hz$$

Częstotliwość odbieranego sygnału wynosi:

a) 900 000 041,67 Hz,
b) 899 999 958,33 Hz,
c) 900 000 020,84 Hz.